ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ JAVASCRIPT

13-05-2022

Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές.

Τρεις τύποι δεδομένων (data types):

- Αριθμοί
  - αριθμητικοί τελεστές (operators): `+, -, *, /, ++, --, +=, -=, *=, /=`
- Συμβολοσειρές (strings)
  - τελεστές: `+, []`
  - ιδιότητα: `length`
  - μέθοδοι: `slice, toUpperCase, toLowerCase`
- Λογικός (Boolean)
  - Τιμές: `true, false`
  - Λογικοί τελεστές: && (ΚΑΙ, AND), || (Ή, OR), ! (ΟΧΙ, NOT)
    (δες την προετοιμασία, παρακάτω)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Γράψε ένα πρόγραμμα σε Javascript, το οποίο να μετατρέπει την φράση "γΕιά ΣΟΥ, Τι ΚάΝΕις;" σε "Γειά σου, τι κάνεις;". Το πρώτο γράμμα της πρότασης πρέπει να είναι κεφαλαίο. Χρησιμοποίησε τις μεθόδους που έμαθες.

2. **CHALLENGE**
   Γράψε ένα πρόγραμμα σε Javascript, το οποίο να εμφανίζει την φράση "hello World" ανάποδα, δηλαδή "ldroW olleh". Θα χρειαστείς τον κώδικα που γράψαμε για να εμφανίσουμε τις γάτες, την ιδιότητα length και τους τελεστές [], --, +=

Προετοιμασία για τον Λογικό τύπο.

Δοκίμασε στην κονσόλα, τις παρακάτω εντολές:

```
var javascriptIsCool = true;
javascriptIsCool;

// πρωινή προετοιμασία για το σχολείο: πριν πας στο σχολείο,
ετοιμάζεις την τσάντα σου ΚΑΙ τρως πρωινό
var hasBackpack = true;
var hasBreakfast = false;
hasBackpack && hasBreakfast;
// μπορείς να πας σχολείο; Αν όχι, τι διόρθωση χρειάζεται;

// Για κολατσιό παίρνεις μαζί σου ένα μήλο Ή ένα πορτοκάλι.
Οποιοδήποτε από τα δυο, είναι αρκετό. Αν όμως δεν έχεις
```

```
κανένα, δεν είσαι έτοιμος για το σχολείο.
var hasApple = true;
var hasOrange = false;
hasApple || hasOrange;
// μπορείς να πας σχολείο;

// Ο τελεστής ! μετατρέπει το true σε false και το false σε
true
var isWeekend = true;
var needToGoToSchool = !isWeekend;
needToGoToSchool;
// πρέπει να πας σχολείο;
```

3. Οι λογικοί τελεστές μπορούν να συνδιαστούν. Για παράδειγμα, για να πας σχολείο, πρέπει να μην είναι σαββατοκύριακο ΚΑΙ να έχεις ετοιμάσει την τσάντα σου ΚΑΙ να έχεις πάρει μαζί σου ένα μήλο Ή ένα πορτοκάλι.

```
var isWeekend = false;
var hasBackpack = true;
var hasApple = false;
var hasOrange = true;
var shouldGoToSchool = !isWeekend && hasBackpack && (hasApple
|| hasOrange);
shouldGoToSchool;
// μπορείς να πας στο σχολείο;
```

Η σύγκριση αριθμών και ο λογικός τύπος δεδομένων.

Συγκριτικοί τελεστές: `>, <, <=, <=, ===`

Οι λογικές τιμές (`true, false`) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην σύγκριση αριθμών όπου η απάντηση είναι είτε `true` είτε `false`.

```
var speed = 120;
var speedLimit = 100;
speed > speedLimit;

var speed = 100;
var speedLimit = 100;
speed > speedLimit;

var speed = 120;
var speedLimit = 100;
speed >= speedLimit;

var speed = 80;
var speedLimit = 100;
speed < speedLimit;

var speed = 100;
var speedLimit = 100;
speed <= speedLimit;
```

```
// Τρεις φίλοι προσπαθούν να μαντέψουν τον αριθμό που σκέφτηκε
ο Σπύρος, από το 1 μέχρι το 9.
var mySecretNumber = 5;
var friend1 = 3;
mySecretNumber === friend1;
var friend2 = 7;
mySecretNumber === friend2;

var friend3 = 5;
mySecretNumber === friend3;
```